Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Алькамаль Ибрахим

2026-02-26

Содержание (i)

Вводная часть

Теория: постановка и вывод модели

Эксперимент: численное моделирование

Параметрический анализ

Итоги

1. Вводная часть

Цель работы

Показать, как строится математическая модель, позволяющая выбрать эффективную стратегию поиска и перехвата цели.

Сюжет: катер береговой охраны движется в тумане по следу лодки браконьеров. В момент кратковременного улучшения видимости лодка фиксируется на расстоянии k км от катера, после чего снова скрывается и продолжает прямолинейное движение в неизвестном направлении. Скорость катера в n раз больше скорости лодки. Необходимо определить траекторию катера, обеспечивающую перехват.

Задание

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.

Задание

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

Задание

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графику определить точку пересечения траекторий (момент встречи/перехвата).

2. Теория: постановка и вывод модели

Начальные обозначения и система координат

Примем $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Переходим к полярным координатам:

Начальные обозначения и система координат

Примем $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k от лодки: $X_0 = k$ (относительно лодки).

Переходим к полярным координатам:

Начальные обозначения и система координат

Примем $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k от лодки: $X_0 = k$ (относительно лодки).

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,

Начальные обозначения и система координат

Примем $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k от лодки: $X_0 = k$ (относительно лодки).

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- полярная ось r направлена через начальное положение катера.

Дистанция перехода к движению вокруг полюса

Найдём расстояние x, при котором катер и лодка окажутся на одинаковом удалении от полюса.

За время t лодка проходит путь x, а катер — $x - k$ или $x + k$ (в зависимости от начальной конфигурации относительно полюса). Приравнивая времена движения, выделяем два режима.

Разложение скорости и начальные режимы

Из равенства времён получаются два набора начальных условий:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

Далее катер переходит к движению вокруг полюса, одновременно удаляясь от него с радиальной скоростью лодки.

Разложение скорости и начальные режимы

Из равенства времён получаются два набора начальных условий:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus:

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

Далее катер переходит к движению вокруг полюса, одновременно удаляясь от него с радиальной скоростью лодки.

Уравнение траектории катера

Исключая параметр времени t, приходим к уравнению траектории:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Качественный вывод: решение соответствует экспоненциально расходящейся спирали в полярной системе координат.

3. Эксперимент: численное моделирование

Условие задачи для расчётов

Задано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,

Требуется: построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата как точку пересечения кривых.

Условие задачи для расчётов

Задано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,
- превосходство по скорости: $n = 5$.

Требуется: построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата как точку пересечения кривых.

Базовый эксперимент: case = plus

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения по графику:

- траектория катера — расходящаяся спираль;

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения по графику:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r возрастает при увеличении угла θ;

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения по графику:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r возрастает при увеличении угла θ;
- траектория лодки в полярных координатах выглядит как луч, что соответствует прямолинейному движению в декартовой системе.

Базовый эксперимент: case = minus

Базовый эксперимент: case = minus

Отличительные особенности относительно case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому вся спираль «вынесена» наружу;

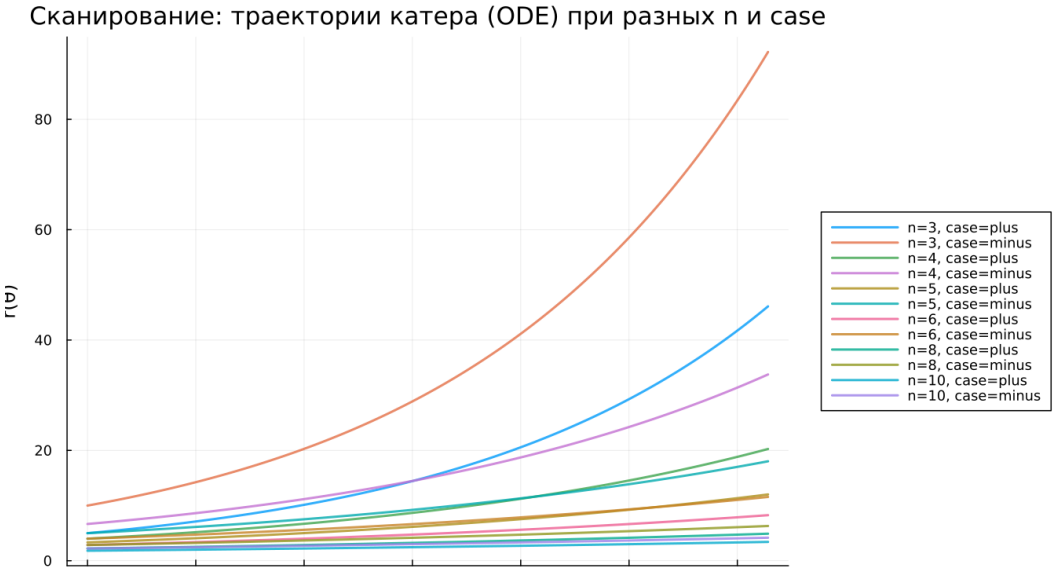
Базовый эксперимент: case = minus

Отличительные особенности относительно case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому вся спираль «вынесена» наружу;
- тип траектории не меняется, изменяется лишь масштаб и стартовое положение.

4. Параметрический анализ

Сканирование по параметру n



Сканирование по параметру n

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

видно, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при малых n спираль раскрывается быстрее;

Сканирование по параметру n

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

видно, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

- при малых n спираль раскрывается быстрее;
- при больших n радиальный рост замедляется;

Сканирование по параметру n

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

видно, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Поэтому:

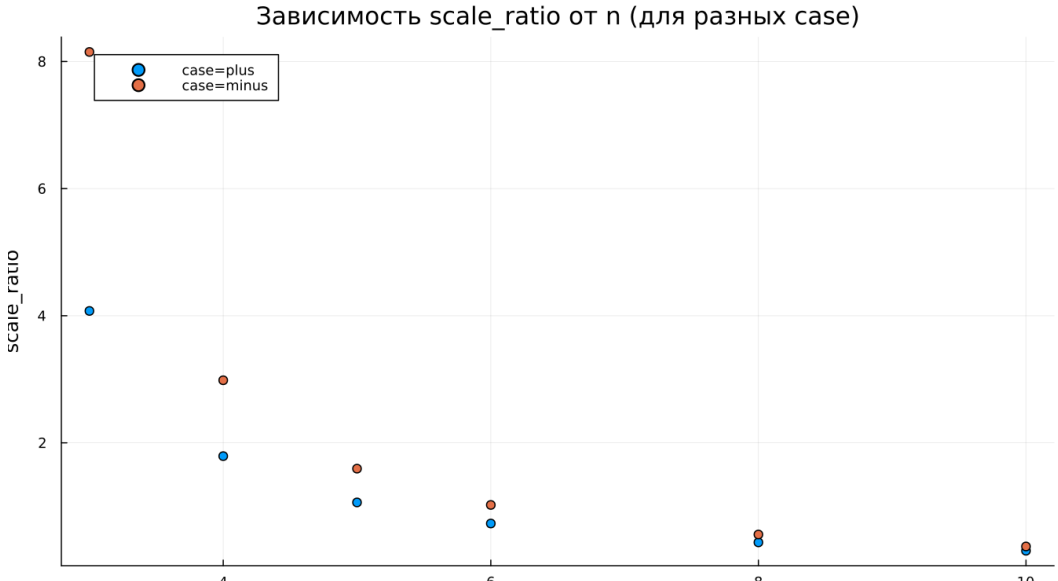
- при малых n спираль раскрывается быстрее;
- при больших n радиальный рост замедляется;
- траектории становятся более «пологими» (медленнее расходятся от полюса).

Метрика scale_ratio

Введём показатель масштаба:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

Метрика scale_ratio



Метрика scale_ratio

Интерпретация результата:

- при небольших n метрика существенно больше 1, т.е. катер уходит по радиусу заметно дальше лодки;

Для режима case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Метрика scale_ratio

Интерпретация результата:

- при небольших n метрика существенно больше 1, т.е. катер уходит по радиусу заметно дальше лодки;
- при росте n величина быстро уменьшается;

Для режима case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

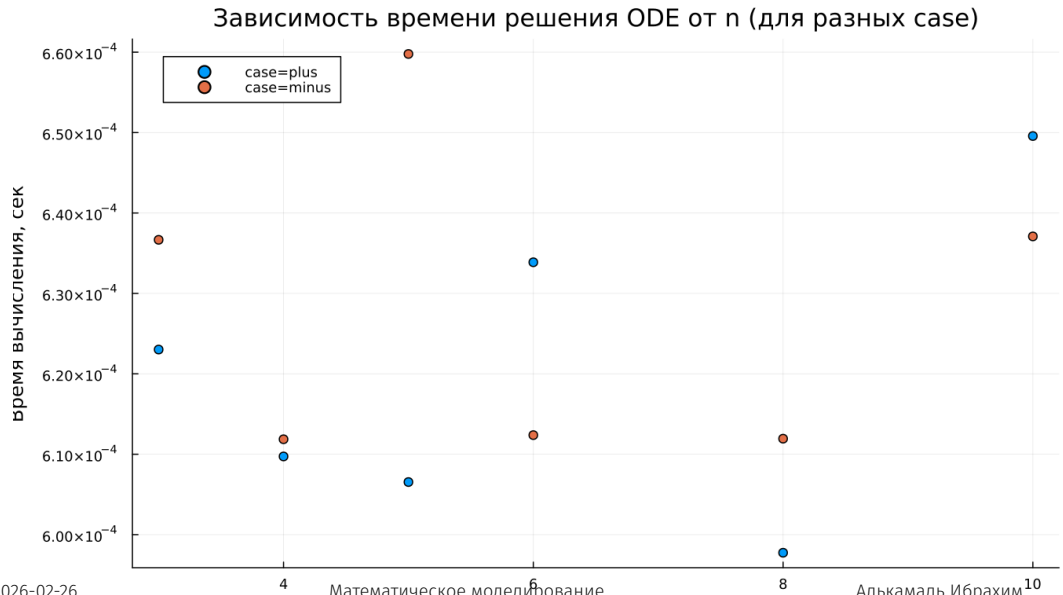
Метрика scale_ratio

Интерпретация результата:

- при небольших n метрика существенно больше 1, т.е. катер уходит по радиусу заметно дальше лодки;
- при росте n величина быстро уменьшается;
- при больших n масштабы траекторий становятся ближе.

Для режима case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Время вычислений



Время вычислений

Результаты бенчмаркинга численного решения:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;

Время вычислений

Результаты бенчмаркинга численного решения:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не наблюдается;

Время вычислений

Результаты бенчмаркинга численного решения:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не наблюдается;
- малые колебания объясняются адаптивным выбором шага интегрирования.

5. Итоги

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n управляет скоростью радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n управляет скоростью радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.
3. Режим начального условия (case) влияет на масштаб и стартовую позицию, но не меняет качественный вид траектории.

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n управляет скоростью радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.
3. Режим начального условия (case) влияет на масштаб и стартовую позицию, но не меняет качественный вид траектории.
4. Численное решение устойчиво, а вычислительные затраты практически не зависят от n.